

BIOS/UEFI ve Önyükleme

11. Hafta

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilgisayar Donanımı ve Sistem Kurulumu
Sınıf / Seviye	Lise (9. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 301 - Montaj ve Kurulum — BIOS/UEFI ve Önyükleme
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, tahmin et-izle (POST ışıkları), teknik tablo üzerinde karşılaştırma, simülatörde görev tabanlı uygulama, gerçek bilgisayarda gözetimli UEFI incelemesi, grup çalışması
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; öğretmen gösterisi için UEFI'ye girilebilen bir bilgisayar (tercihen hata ışıkları olan bir anakartla), kurulum dosyaları yazılmış bir USB bellek (8 GB ve üstü), grup başına bir bilgisayar ya da montaj seti, anakart kılavuzu (basılı ya da PDF)
Kavramlar / Terimler	Firmware: BIOS ve UEFI, POST ve Bip Kodları, UEFI'de Donanım Bilgisi, Önyükleme Sırası, XMP/EXPO, Secure Boot ve TPM

2. KAZANIMLAR

- K1.** BIOS ile UEFI'yi karşılaştırır.
- K2.** POST, bip kodları ve debug LED'lerini yorumlar.
- K3.** Önyükleme sırasını ayarlar.
- K4.** XMP/EXPO, Secure Boot ve TPM ayarlarını yapar.

GÜVENLİK (uygulama öncesi okunur)

- UEFI'de yalnız öğretmenin söylediği ayar değiştirilir; voltaj, frekans ve fan ayarlarına dokunulmaz.
- Firmware (BIOS/UEFI) güncellemesi derste yapılmaz; güncelleme sırasında elektrik kesilirse anakart açılmaz hâle gelebilir.
- Okul bilgisayarlarında Secure Boot ve TPM kapatılmaz, TPM temizlenmez; TPM'e bağlı şifreli disklerde veri kaybı ya da kurtarma anahtarı gereksinimi doğar.
- UEFI parolası belirlenmez ve var olan parola değiştirilmez.
- Keşif turunda çıkış her zaman "Kaydetmeden çık" ile yapılır; emin olunmayan bir değişiklik fark edilirse öğretmene haber verilir.
- Ayarları sıfırlama (CMOS temizleme) yalnız öğretmen tarafından ve fiş çekiliyken yapılır.
- Kasa açıkken hata ışıklarına bakılırken iç parçalara dokunulmaz; kablo takıp çıkarmak için önce bilgisayar kapatılır ve fiş çekilir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve GÜdüleme

5 dk

Kapak slaytındaki zinciri gösterip sorun: “Güç düğmesine bastığınız an ile masaüstünün gelmesi arasında bilgisayar neler yapıyor olabilir?” Gelen cevapları tahtaya sırayla yazın, sonra doğru sıraya dizmeyi derse bırakın. Hedefler slaytında dört kazanımı okutun. Isınma slaytında (Slayt 3) sınıfı üç seçenek arasında oylatın ve sonucu tahtaya not edin: “Bu tahmini ikinci adımda, anakartın ışıklarına bakarak sınavacağız.” Terim Kartı slaytında (Slayt 4) her kısaltmanın açılımını bir öğrenciye söyletin; “UEFI’ye neden hâlâ BIOS deniyor?” sorusunu açık bırakın.

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Firmware: BIOS ve UEFI BIOS, UEFI ve CSM Karşılaştırması Slayt 5	Slayt açılınca sütunlar kendiliğinden değişir; UEFI + CSM görünümünde durdurup sorun: “Uyumluluk katmanı açıldığında hangi güvenlik özelliğinden vazgeçmiş oluyoruz?” Ardından Disk düzeni satırına dokunup alt şeritteki MBR ve GPT bölümlerini karşılaştırın. “Eski yöntem ilk sektördeki küçük bir kod parçasına güvenir; yeni yöntem ise ayrı bir sistem bölümündeki dosyayı açar, bu yüzden daha büyük diskleri ve imza denetimini destekler” deyin. Tahtaya $2^{32} \times 512 \text{ B} = 2 \text{ TiB}$ hesabını yazın. Öğrencilere iki önyükleme yolunu sırasıyla söyletin.
2	POST ve Bip Kodları POST, Hata Işıkları ve Bip Kodları Slayt 6	Sorunsuz açılış kendiliğinden oynar; zincir çubuğundaki aşamaları parmakla izletin. Sonra RAM oturmamış senaryosunu seçin, sınıfa ışık tahmini yaptırın ve oynatın; ısınmadaki oylamayı burada karşılaştırın. Disk yok senaryosunda ekranın neden görüntü verdiğini sorun: “Bu kez ekran kartı aşaması geçildiği için mesajı görebiliyoruz.” “Işıklar işlemci, bellek, görüntü ve disk sırasıyla denetlenir; takılan yerde ışık yanık kalır, bip dizilerinin anlamı ise her üreticinin kılavuzunda ayrı bir tabloda verilir” deyin. Öğrencilere dört ışığın sırasını ve her birinde ilk bakılacak parçayı söyletin. GÖSTER Önce animasyonu oynatın; ardından gösteri bilgisayarını açıp anakarttaki ışıkların sırayla yanıp söndüğünü sınıfa izletin, kılavuzda hata ışıkları ve bip tablosunun bulunduğu sayfayı gösterin. SOR “Monitörde hiçbir şey yokken sorunun ekran kartında mı bellekte mi olduğunu nasıl ayırt ederiz?” ✓ KONTROL Öğrenciler kılavuzda ilgili tabloyu bulup gösterdi; açılışta hangi ışığın en son söndüğünü söyleyebiliyor. ⚠ SIK HATA Görüntü gelmeyince hemen monitörü ya da işletim sistemini suçlamak; bip dizisini kılavuza bakmadan internetteki başka bir üreticinin tablosuyla yorumlamak.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
3	UEFI'de Donanım Bilgisi UEFI Ana Ekranında Donanımı Doğrulama Slayt 7	Satırlar sırayla vurgulanırken her birinde durup “Bu değer yanlış olsaydı ne düşünürdük?” diye sorun. Toplam bellek satırında örnek verin: “İki 16 GB modül taktık ama 16 GB görünüyorsa ilk şüphemiz yuvaya oturmayan modüldür.” “Bu ekran, işletim sistemi yokken bile parçaların tanınıp tanınmadığını gösteren ilk kontrol noktasıdır” deyin. Saatin düğme pille korunduğunu vurgulayın. Öğrencilere montajdan sonra bakacakları üç satırı gerekçesiyle söyletin. GÖSTER Önce slayttaki ekranı inceletin; sonra gösteri bilgisayarını yeniden başlatıp açılış ekranında yazan tuşla UEFI'ye girin ve ana sekmedeki işlemci, bellek ve disk bilgisini yüksek sesle okuyun. SOR “Açılış çok hızlıysa ve tuşa basmaya yetişemiyorsak UEFI'ye başka hangi yoldan girebiliriz?” KONTROL Gösteri bilgisayarında UEFI ana ekranı açık; bellek toplamı ve disk listesi takılı parçalarla eşleşiyor. SIK HATA Giriş tuşuna geç basıp işletim sisteminin açılmasını beklemek; ekranda gezinirken fark etmeden bir değeri değiştirmek.
4	Önyükleme Sırası Önyükleme Sırası ve Önyükleme Modu Slayt 8	Açılış denemesi kendiliğinden oynar ve SSD'de durur. Sonra USB'yi yukarı taşıyıp yeniden denetin. Ardından Legacy modunu seçip sorun: “Neden SSD bu kez atlandı?” “Firmware listedeki ilk geçerli önyükleyiciyi arar; UEFI modunda .efi dosyasına, eski modda ilk sektördeki koda bakar, bulamazsa sıradaki aygıta geçer” deyin. Kalıcı sıra değişikliği ile tek seferlik açılış menüsü arasındaki farkı tahtada iki sütunla gösterin. Öğrencilere kurulum belleğinden açmanın iki yolunu söyletin. GÖSTER Önce simülasyonda USB'yi öne alın; sonra gösteri bilgisayarına kurulum belleğini takıp tek seferlik açılış menüsünü açın ve listede belleğin UEFI girdisini gösterin, kurulumu başlatmadan menüden çıkın. SOR “Aynı USB bellek listede iki kez, biri UEFI etiketli görünüyorsa hangisini seçmeliyiz?” KONTROL USB bellek açılış menüsünde görünüyor; öğrenciler UEFI girdisini doğru seçiyor ve kurulum başlatılmadan çıkılıyor. SIK HATA Kalıcı sırayı değiştirip kurulumdan sonra geri almayı unutmak (sistem hep bellekten açılmaya çalışır); belleğin Legacy girdisini seçip UEFI kurulumu beklemek.
5	XMP/EXPO XMP/EXPO Bellek Profili Slayt 9	Önce tahmini sorun: “4800'den 6000'e çıkınca bant genişliği yüzde kaç artar?” Cevapları aldıktan sonra profil kendiliğinden açılır; çubukların değişimini izletin ve $6000 \div 4800 = 1,25$ hesabını tahtada yapın. “Modülün üzerindeki yüksek hız bir sözdür; UEFI'de profil seçilmedikçe bellek herkesin desteklediği güvenli standart hızda kalır” deyin. Profilin bir hız aşırma olduğunu, kararsızlıkta kapatılacağını vurgulayın. Öğrencilere gecikmenin nanosaniye olarak neden azaldığını açıklatırın. GÖSTER Önce animasyonu oynatın; sonra gösteri bilgisayarında bellek profili ayarının yerini gösterin. Profili yalnız gösteri bilgisayarında açıp kaydedin, yeniden başlatınca ana ekranda hızın değiştiğini okutun. SOR “Profil açıldıktan sonra bilgisayar açılmazsa ilk ne yaparız?” KONTROL Ana ekranda bellek hızı etiketteki değere yükseldi; bilgisayar kararlı açılıyor. Kararsızlık varsa profil kapatıldı. SIK HATA Etiketindeki hızın kendiliğinden geldiğini sanmak; profil çalışmayınca bellek voltajını elle yükseltmeye kalkmak.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
6	Secure Boot ve TPM Secure Boot ve TPM Slayt 10	İmzalı senaryo kendiliğinden oynar; ardından iki değiştirilmiş senaryoyu sırayla oynatıp sorun: “İkinci durumda sistemi kim durdurdu, üçüncüde kim fark etti?” “Güvenli önyüklemeye imzası bozuk bir önyükleyicinin çalışmasına izin vermez; TPM ise açılış zincirini ölçer ve zincir değişirse kendisine bağlı disk şifresinin anahtarını teslim etmez” deyin. Güncel işletim sistemlerinin bir kısmının kurulumda TPM 2.0 ve Secure Boot desteği istediğini ekleyin. Öğrencilere iki özelliğin farkını birer cümleyle söyletin. GÖSTER Önce üç senaryoyu oynatın; sonra gösteri bilgisayarında güvenlik sekmesini açıp Secure Boot ve TPM durum satırlarını okuyun, hiçbir değeri değiştirmeden sekmeden çıkın. SOR “Okul bilgisayarında Secure Boot’u kapatmak neden kötü bir fikirdir?” KONTROL Öğrenciler iki durumu doğru okuyup not etti; ayarlar değiştirilmedi. SIK HATA Durum satrını okumak yerine seçeneği açıp yanlışlıkla değiştirmek; TPM temizleme seçeneğini zararsız bir sıfırlama sanmak.

Etkinlikler (Slayt 11-12): Etkinlik 1’de öğrenciler ikiye bölünmüş gruplar hâlinde simülatördeki altı görevi yapar; biri klavyeyi, diğeri görev listesini yönetir, yarıda roller değişir. Akıllı tahtada bir grubu dokunmatikle çalıştırın. Bir öğrenciden bilerek CSM’yi açmasını isteyin ve çıkan uyarıyı sınıfa okutun. Etkinlik 2’de gruplar kendi masalarındaki bilgisayarda açılış izler, UEFI’ye girer ve keşif kartını doldurur; bu turda hiçbir ayar değiştirilmez ve çıkışta kaydetmeden çıkılır. Bilgisayar sayısı azsa gruplar sırayla çalışır, bekleyen gruplar simülatörde devam eder (yaklaşık 10 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytında her kartı bir gruba anlatırın. Bilgi Testi’ni (Slayt 14) bireysel çözündürün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp animasyonu yeniden oynatın. Dersi şu köprüyle kapatın: “Önyüklemeye sırasını ayarlamayı ve kurulum belleğini tanımayı öğrendik; gelecek hafta aynı bellekle işletim sistemini kuracağız.”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Aşağıdakilerden hangisi UEFI’nin sunduğu, eski BIOS’ta bulunmayan bir özelliktir? A) Önyükleyicinin dijital imzasını doğrulayan Secure Boot B) Açılışta POST ile donanımı sınaması C) Önyüklemeye sırasının değiştirilebilmesi D) Sistem saatinin tutulması <i>POST, önyüklemeye sırası ve sistem saati BIOS’ta da vardır. İmza denetimi yapan Secure Boot ise UEFI ile gelir.</i>	A
2	Açılışta görseldeki hata ışığı yanık kalıyor ve monitörde görüntü yok. En olası sorun hangisidir? A) RAM modülleri yuvaya tam oturmamış B) İşletim sistemi dosyaları silinmiş C) Ekran kartı ya da görüntü bağlantısında sorun var D) Önyüklemeye sırası yanlış ayarlanmış <i>VGA ışığı, POST’un ekran kartı aşamasında takıldığını gösterir. Kartın oturması, ek güç kablosu ve monitör bağlantısı kontrol edilir.</i>	C



#	Soru ve Seçenekler	Cevap
3	Ece işletim sistemi kurmak için kurulum belleğini taktı, ama bilgisayar her seferinde diskteki eski sistemle açılıyor. Ece ne yapmalı? A) Secure Boot'u kapatmalı B) UEFI'de USB belleği önyükleme sırasında diskin önüne almalı ya da tek seferlik önyükleme menüsünü kullanmalı C) XMP/EXPO profilini etkinleştirmeli D) Anakart pilini çıkarıp ayarları sıfırlamalı <i>Firmware aygıtları sırayla dener ve ilk önyüklenebilir aygıtta durur. USB öne alınmalı ya da tek seferlik menüden seçilmelidir.</i>	B
4	Deniz kutusunda "DDR5-6000" yazan bellekleri taktı. UEFI'de bellek hızı 4800 MT/s görünüyor. Bunun en olası nedeni nedir? A) Bellekler arızalı B) Anakart bellekleri tanımadı C) Secure Boot bellek hızını sınırlıyor D) XMP/EXPO profili etkin değil; bellek standart (JEDEC) hızda çalışıyor <i>Bellek önce güvenli JEDEC hızında çalışır. Etiketdeki hız, UEFI'de XMP/EXPO profili seçilince uygulanır.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «BIOS ile UEFI Farkı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «POST ve Hata Işıkları» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Secure Boot ile TPM Farkı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi adım ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki ya da okuldaki bir bilgisayarın anakart kılavuzunu (üreticinin sitesinden PDF olarak) bul. Kılavuzda UEFI'ye giriş tuşunu, tek seferlik açılış menüsü tuşunu ve hata ışıkları ya da bip kodları tablosunu işaretle. Üç bilgiyi sayfa numaralarıyla birlikte bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Lise düzeyi: terimler İngilizce karşılıklarıyla verilir (Terim Kartı, Slayt 4). Öğrencilerden BIOS, UEFI, CSM, POST, TPM kısaltmalarını açılımlarıyla kullanmalarını isteyin; günlük dilde UEFI'ye de "BIOS" dendiğini belirtin.
- Uygulama bölümlerinde (Adım 2-6) önce slayttaki animasyonu ya da simülasyonu, sonra gösteri bilgisayarını kullanın. Öğrenciler bu hafta gerçek sistemde yalnız okuma yapar; ayar değişikliği simülatörde denenir. Bellek profilini yalnız gösteri bilgisayarında açın.
- Marka farkı: UEFI ekranlarının görünümü, sekme adları ve giriş tuşları üreticiye göre değişir. Simülatör bilerek marka-nötr tasarlanmıştır; öğrencilerden aynı ayarı farklı adlarla aramalarını isteyin (ör. önyükleme önceliği, açılış seçenekleri).
- Teknik not: UEFI kurulumlarında sistem diski çoğunlukla GPT'dir; ancak UEFI, FAT biçimli bir EFI bölümü bulunan MBR düzenli çıkarılabilir belleklerden de açılabilir. "UEFI yalnız GPT'den açar" genellemesini düzeltin. Bazı anakartlarda CSM açıkken hem UEFI hem Legacy girdiler birlikte listelenir.
- Sık görülen kavram yanılgıları: "BIOS ile UEFI aynı şeyin eski ve yeni adıdır, fark yoktur", "Bip kodları her bilgisayarda aynıdır", "Bellek etiketindeki hızla kendiliğinden çalışır", "Secure Boot virüs koruma yazılımıdır". Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; tüm senaryolar düğmelerle tek tek de oynatılabilir. Simülatör klavye (ok tuşları, Enter, Esc, F10) ve dokunmayla kullanılır.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye "Bu ayar ya da ışık bize ne söylüyor?" diye sorup kendi cümleleriyle anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve G�d�leme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişı ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdür 